

## HO08: SQL (DML)

Especificar as seguintes consultas em SQL para recuperar os dados em um banco de dados relacional, considerando o conjunto de dados (*dataset*) denominado *IMDB-sample disponível na calculadora RElaX*

1) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que são diretores;

```
SELECT actors.first_name AS Nome, actors.last_name AS Sobrenome
FROM actors
JOIN directors ON directors.first_name = actors.first_name AND directors.last_name
= actors.last_name;
```

2) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores que não são diretores;

```
SELECT first_name, last_name FROM actors
EXCEPT
SELECT first_name, last_name FROM directors;
```

3) Projetar o primeiro nome e o último nome dos atores e diretores;

```
SELECT actors.first_name, actors.last_name
FROM actors
JOIN directors ON directors.first_name = actors.first_name AND directors.last_name
= actors.last_name
```

4) Projetar o nome dos filmes que não são dirigidos por nenhum diretor;

```
SELECT movies.name AS Filme
FROM movies
JOIN movies_directors ON movies.id = movies_directors.director_id
JOIN directors ON directors.id = movies_directors.director_id
WHERE directors.id IS NULL;
```

5) Projetar primeiro nome e o último nome dos atores que não atuaram em pelo menos dois filmes;

```
SELECT actors.first_name AS Nome, actors.last_name AS Sobrenome
FROM (
    SELECT actor_id, COUNT(movie_id) AS count_movies
    FROM roles
    GROUP BY actor_id
```

```
) AS cont_filmes  
JOIN actors ON actors.id = cont_filmes.actor_id  
WHERE cont_filmes.count_movies > 2;
```

6) Projetar, por gênero e ano, o número médio de filmes com menos de dois atores atuando.

```
SELECT filmes.ano, movies_genres.genre, AVG(movies_genres.movie_id) AS  
media  
FROM (  
    SELECT movies.year AS ano, movies.id  
    FROM movies  
    JOIN (  
        SELECT roles.movie_id AS id, COUNT(roles.actor_id) AS total  
        FROM roles  
        GROUP BY roles.movie_id  
        HAVING total < 2  
    ) AS n_atores ON n_atores.id = movies.id  
    ) AS filmes  
JOIN movies_genres ON movies_genres.movie_id = filmes.id  
GROUP BY filmes.ano, movies_genres.genre
```